

PARTE I — ANÁLISE ESTRATÉGICA

Análise Completa do Ecossistema PortalCursos.NG

Leitura de produto, mercado e arquitetura técnica com base no sistema efetivamente implementado — módulos, modelo de dados e stack em operação.

Nota metodológica: esta análise foi construída a partir da inspeção direta do código-fonte, do modelo de dados e da documentação técnica do sistema (stack, módulos, migrações de banco). Onde a informação de mercado, financeira ou institucional não estava disponível nos artefatos do projeto, foi feita uma inferência razoável — sinalizada explicitamente com a marca

SUPosição

01 Proposta de Valor

O PortalCursos.NG é um sistema de gestão acadêmico-administrativa multitenant por papel (RBAC), construído para operar como espinha dorsal digital de uma instituição de ensino de porte médio com oferta simultânea de graduação e pós-graduação. Sua proposta central é substituir planilhas, sistemas fragmentados e processos manuais por um único ecossistema que conecta quatro frentes operacionais historicamente desconectadas: **secretaria acadêmica, financeiro, corpo docente/administrativo e manutenção predial** — sob uma única camada de autenticação, auditoria e controle de acesso.

O diferencial não está em nenhuma funcionalidade isolada, mas na **integração nativa entre matrícula, cobrança e auditoria**: o mesmo evento de matrícula de um aluno já gera o vínculo financeiro, já registra o responsável institucional pela ação (rastreabilidade completa) e já disponibiliza o dado para os dez ou mais níveis hierárquicos de acesso previstos no sistema.

02 Público-Alvo

- **Instituições de ensino superior de pequeno e médio porte** que oferecem graduação e pós-graduação e ainda não possuem um ERP acadêmico unificado, ou operam com sistemas legados fragmentados.
- **Mantenedoras e grupos educacionais** em fase de digitalização, que precisam de auditoria e rastreabilidade de decisões administrativas (quem matriculou, quem alterou pagamento, quem autorizou reparo).
- **Secretarias acadêmicas e departamentos financeiros** como usuários operacionais diretos — o desenho de papéis (Secretaria, Financeiro, Acadêmico, Coordenador, Root Master) indica que o produto foi pensado de dentro para fora da operação, não como vitrine para o aluno.
- **Alunos e candidatos** como usuários finais de consulta — acesso a boletos/Pix e histórico financeiro próprio, dentro dos limites de sua função no sistema.

03 Funcionalidades Principais

MÓDULO	CAPACIDADE OBSERVADA NO SISTEMA
Acadêmico	Matrícula de graduação e pós-graduação, gestão de cursos, documentos do aluno, emissão de atestado de matrícula.
Financeiro	Geração de cobranças (mensalidades, taxas), emissão de Pix e boleto, histórico de pagamentos por aluno, faturas em aberto por nível acadêmico.
Governança de Usuários	Hierarquia de autoridade com validação de nível (um operador só concede papéis abaixo do seu próprio nível), auditoria de criador em cada registro.
Manutenção Predial (Repairs)	Abertura, acompanhamento e encerramento de chamados de manutenção do campus, com galeria de evidências fotográficas.
Segurança e Sessão	Autenticação via JWT em cookie HttpOnly, bloqueio de IP por tentativas de login, código de acesso institucional adicional (gate de portal).

Auditoria e Conformidade

Registro de criador/responsável em toda entidade sensível, soft delete (inativação, não exclusão física) na maior parte dos registros acadêmicos e financeiros.

04 Diferenciais Competitivos

Hierarquia de autoridade nativa

Concessão de papéis com validação estrutural de nível — um coordenador não consegue, nem por erro de interface, elevar alguém a Administrador. A regra vive no núcleo do sistema, não apenas na tela.

Rastreabilidade de ponta a ponta

Cada matrícula, cobrança e chamado de manutenção carrega o registro de quem o criou — base concreta para auditoria interna e prestação de contas à mantenedora.

Convergência acadêmico-financeiro

Matrícula e cobrança nascem do mesmo fluxo de dados — reduz o retrabalho clássico de sistemas acadêmicos e financeiros que não conversam entre si.

Arquitetura moderna e hospedagem econômica

Stack Spring Boot + Next.js com banco Postgres serverless — permite operar com custo de infraestrutura significativamente menor que soluções de mercado equivalentes. **SUPOSIÇÃO** quanto ao comparativo direto de custo com concorrentes específicos.

05 Casos de Uso

1. **Matrícula digital de graduação e pós-graduação** — secretaria realiza a matrícula, o sistema já vincula documentos obrigatórios e gera a cobrança correspondente automaticamente.
2. **Cobrança e conciliação financeira** — geração de boleto/Pix por fatura, consulta de histórico pelo próprio aluno, emissão de taxas avulsas (segunda via, rematrícula) pela secretaria.
3. **Gestão de acesso institucional** — onboarding e desligamento de colaboradores com atribuição de papel compatível com a hierarquia (ex.: Coordenador não gerencia Administrador).
4. **Manutenção de campus** — abertura de chamados por qualquer colaborador autorizado, com evidência fotográfica e acompanhamento de status até o encerramento.
5. **Auditoria e prestação de contas** — mantenedora ou direção consulta quem tomou cada decisão administrativa relevante, com histórico preservado mesmo após inativação de registros.

06 Pontos Fortes e Fracos

● PONTOS FORTES

- Modelo de autorização hierárquico consistente e verificado no núcleo do sistema.
- Separação clara de módulos (acadêmico, financeiro, RH, manutenção) sob autenticação unificada.
- Auditoria e rastreabilidade já nativas ao modelo de dados, não acopladas depois.
- Stack tecnológica atual, com potencial de manutenção e evolução a médio prazo.

● PONTOS DE ATENÇÃO

- Emissão de Pix/boleto ainda não integrada a um provedor de pagamentos real (gateway financeiro) — item de evolução necessária antes de operação financeira em produção.
- Listagens administrativas sem paginação nativa — adequado ao porte atual, requer evolução para bases de grande volume.
- Ausência de testes de carga e estresse formalizados até o momento da análise.

07 Riscos e Oportunidades

● RISCOS

- Dependência de integração futura com gateway de pagamento homologado — risco de prazo se não endereçado cedo no roadmap comercial.
- Migração de instituições com base histórica grande exige plano de importação de dados dedicado, não coberto neste documento.
- Adoção por usuários operacionais (secretaria, financeiro) depende de treinamento — risco comum a qualquer substituição de sistema legado.

● OPORTUNIDADES

- Expansão para módulos correlatos (biblioteca, portal do aluno, comunicação institucional) sobre a mesma base de autenticação e hierarquia.
- Posicionamento como alternativa de custo-benefício frente a ERPs acadêmicos de grande porte, para instituições de médio porte.
- Modelo de contratação por implantação + manutenção evolutiva, com previsibilidade de receita recorrente para o prestador de serviço.

08 Oportunidades de Monetização

Implantação + manutenção evolutiva

Modelo de projeto (implantação inicial) seguido de contrato recorrente de manutenção e evolução — receita previsível para o prestador de serviço, custo previsível para a instituição.

Licenciamento por instituição (SaaS)

Evolução natural do produto para modelo multi-instituição, com assinatura mensal por base de alunos ativos. **SUPosição** — exige trabalho de multi-tenant não confirmado na base atual.

Módulos adicionais sob demanda

Biblioteca, portal do aluno, comunicação institucional e relatórios gerenciais como pacotes vendidos separadamente sobre a base já implantada.

Comissão sobre gateway de pagamento

Ao integrar um provedor de Pix/boleto real, é comum negociar percentual de intermediação ou taxa de setup como receita adicional ao prestador de serviço. **SUPosição** comercial.

09 Posicionamento de Mercado

O PortalCursos.NG se posiciona no espaço entre planilhas/sistemas caseiros (insuficientes para auditoria e escala) e grandes ERPs acadêmicos (custo e complexidade de implantação elevados). Seu público natural é a instituição que já sente a dor da fragmentação de dados entre secretaria e financeiro, mas ainda não tem porte ou orçamento para uma solução de mercado de grande escala. **SUPosição** — o posicionamento de preço e concorrência direta depende de dados comerciais não presentes no repositório do produto.

PARTE II — INSTRUMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Desenvolvimento e Implantação de Ecossistema Educacional — PortalCursos.NG

Pelo presente instrumento particular, as partes adiante identificadas ajustam entre si a prestação de serviços de desenvolvimento, refatoração, implantação e manutenção evolutiva do ecossistema PortalCursos.NG, nos termos e condições a seguir descritos.

PARTES

CONTRATANTE: instituição de ensino ou mantenedora educacional, doravante denominada **CONTRATANTE**, a ser qualificada em instrumento específico ou anexo de qualificação. **SUPOSIÇÃO**

CONTRATADA: pessoa jurídica prestadora de serviços de desenvolvimento e implantação de software, doravante denominada **CONTRATADA**, responsável técnica pelo ecossistema PortalCursos.NG. **SUPOSIÇÃO**

1

OBJETO DO SERVIÇO

O presente instrumento tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de serviços de **desenvolvimento, refatoração, implantação e manutenção evolutiva** do sistema PortalCursos.NG — ecossistema digital de gestão acadêmica, financeira, administrativa e de infraestrutura predial, compreendendo aplicação backend, aplicação frontend, banco de dados e ambiente de hospedagem em nuvem/VPS.

2

ESCOPO DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Compreende o escopo dos serviços:

- Levantamento e revisão de requisitos funcionais junto à CONTRATANTE, respeitando os módulos e fluxos já consolidados do sistema.
- Correção de falhas identificadas em auditoria técnica (segurança, integridade de dados, desempenho), sem alteração de funcionalidades operando corretamente, salvo indicação expressa da CONTRATANTE.
- Refatoração pontual de código e modelo de dados, priorizando robustez, escalabilidade, segurança e manutenibilidade.
- Implantação e atualização contínua em ambiente de produção (VPS/nuvem), incluindo pipeline de integração e entrega contínuas.
- Documentação técnica da arquitetura, das mudanças aplicadas e dos procedimentos operacionais de deploy.
- Execução de verificações de qualidade: testes unitários, de integração, e demais checagens de conformidade compatíveis com o estágio de maturidade do sistema.

Não integram o escopo, salvo aditivo específico: desenvolvimento de novas landing pages institucionais, integração com gateway de pagamento homologado, testes de carga/estresse formais e migração de base de dados legada de terceiros.

3

BENEFÍCIOS DO ECOSSISTEMA EDUCACIONAL

A adoção e evolução continuada do PortalCursos.NG proporciona à CONTRATANTE: unificação de processos acadêmicos e financeiros sob uma única base de dados; redução de retrabalho manual entre secretaria e financeiro; rastreabilidade e auditoria de decisões administrativas; controle de acesso hierárquico compatível com a estrutura organizacional da instituição; e infraestrutura tecnológica apta a evoluir conforme o crescimento da base de alunos e colaboradores.

4

ENTREGÁVEIS

ENTREGÁVEL	DESCRIÇÃO
Código-fonte atualizado	Backend e frontend revisados, versionados em repositório Git da CONTRATANTE ou de sua indicação.
Ambiente de produção operante	Sistema implantado e acessível via domínio/VPS definido pela CONTRATANTE.
Documentação de arquitetura	Descrição da stack, módulos, modelo de dados e principais decisões técnicas.
Relatório de auditoria e correções	Registro dos problemas identificados e das correções aplicadas em cada ciclo de manutenção.
Evidências de verificação	Resultados de testes unitários e de integração executados sobre as mudanças entregues.

5

RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Da CONTRATADA: executar os serviços com boa técnica, preservar o funcionamento das rotinas já operacionais, comunicar tempestivamente riscos e impedimentos técnicos, e manter sigilo sobre dados institucionais e de terceiros a que tiver acesso.

Da CONTRATANTE: disponibilizar acessos necessários (repositório, ambiente de hospedagem, credenciais de serviços de terceiros), validar e homologar as entregas em prazo razoável, e fornecer as informações de negócio necessárias à correta priorização dos serviços.

PRAZOS DE EXECUÇÃO

Os serviços serão executados no seguinte cronograma de referência, contado a partir da assinatura deste instrumento e da liberação dos acessos previstos na Cláusula 5:

FASE	CONTEÚDO	PRAZO ESTIMADO
1. Diagnóstico e planejamento	Auditoria técnica completa (código, banco de dados, segurança) e plano de correção priorizado.	até 10 dias úteis
2. Correções críticas e refatoração	Bugs de segurança e integridade, ajustes de arquitetura de maior impacto.	15 a 20 dias úteis
3. Implantação e homologação	Deploy em produção, testes de integração e validação conjunta com a CONTRATANTE.	5 a 8 dias úteis
4. Estabilização pós-implantação	Acompanhamento ativo e ajustes finos após entrada em operação.	15 dias corridos

SUPOSIÇÃO — cronograma estimado com base no volume técnico identificado (aproximadamente 80 classes de backend, 26 telas de frontend e 12 migrações de banco de dados). Prazos definitivos e marcos contratuais devem ser ratificados em cronograma específico anexo, considerando disponibilidade de acessos e agilidade da CONTRATANTE na homologação.

7

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor total dos serviços objeto deste instrumento é de **R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)**, correspondente ao projeto de diagnóstico, correção e implantação descrito na Cláusula 2, a ser pago da seguinte forma:

- **30% (trinta por cento)** na assinatura deste instrumento, como sinal e confirmação de início dos trabalhos;
- **40% (quarenta por cento)** na conclusão da Fase 2 (correções críticas e refatoração), mediante relatório técnico de entrega;
- **30% (trinta por cento)** na homologação final e entrada em produção (Fase 3), mediante aceite formal da CONTRATANTE.

Adicionalmente, poderá ser contratado **plano de manutenção evolutiva mensal**, nos termos da Cláusula 9, cujo valor de referência situa-se entre **R\$ 1.800,00 e R\$ 3.500,00 mensais**, a depender do volume de horas e da criticidade do suporte contratado. **SUPosição** — valores apresentados como referência de mercado; a proposta comercial definitiva deve ser ratificada em anexo específico, incluindo forma de reajuste anual (sugerido: IPCA ou índice equivalente).

8

GARANTIAS E LIMITAÇÕES

A CONTRATADA garante que os serviços serão prestados com boa técnica e observância das melhores práticas de engenharia de software aplicáveis ao estágio de maturidade do sistema, incluindo verificação por testes automatizados das correções entregues. A CONTRATADA garante, pelo prazo de **90 (noventa) dias** contados da homologação de cada entrega, a correção gratuita de defeitos diretamente decorrentes dos serviços prestados neste instrumento.

Não estão cobertos pela garantia: falhas decorrentes de alterações realizadas por terceiros não autorizados após a entrega, indisponibilidade de serviços de infraestrutura de terceiros (hospedagem, banco de dados externo, provedores de e-mail ou pagamento), uso do sistema fora das condições recomendadas, e funcionalidades expressamente identificadas como simulação ou pendentes de integração externa (ex.: emissão de Pix/boleto sem gateway homologado, conforme sinalizado na Cláusula 2).

A responsabilidade da CONTRATADA limita-se ao valor efetivamente pago pela CONTRATANTE no âmbito deste instrumento, não respondendo por lucros cessantes, perda de dados de terceiros por falha de infraestrutura externa, ou danos indiretos.

9

SUPORTE E MANUTENÇÃO

Encerrado o período de garantia previsto na Cláusula 8, a continuidade de suporte técnico, correções e evolução funcional do sistema poderá ser objeto de **contrato de manutenção evolutiva**, em regime mensal ou por pacote de horas, compreendendo: atendimento a chamados de incidente, pequenas evoluções funcionais, atualização de dependências de segurança, e acompanhamento do ambiente de produção. As condições específicas de SLA (tempo de resposta e de resolução por criticidade) serão definidas em anexo próprio, caso este serviço seja contratado.

10

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Todo o código-fonte, documentação técnica e demais artefatos produzidos exclusivamente no âmbito deste instrumento, mediante o pagamento integral dos valores devidos, serão de titularidade da **CONTRATANTE**, que receberá os direitos patrimoniais sobre as customizações e integrações desenvolvidas especificamente para o PortalCursos.NG no escopo deste contrato.

Excetuam-se desta cessão: bibliotecas, frameworks e componentes de terceiros sob licença de código aberto ou licenciamento próprio (incluindo, exemplificativamente, Spring Boot, Next.js e demais dependências de terceiros utilizadas na stack), que permanecem regidos por suas licenças originais; e eventual metodologia, ferramenta interna ou biblioteca de uso genérico da CONTRATADA, não desenvolvida especificamente para este projeto, que permanece de sua titularidade, sendo concedida à CONTRATANTE licença de uso permanente e gratuita sobre tais componentes, na medida em que integrem a solução entregue.

11

CONFIDENCIALIDADE

As partes obrigam-se a manter sigilo sobre toda e qualquer informação confidencial a que tiverem acesso em razão da execução deste instrumento, incluindo, sem limitação, código-fonte, arquitetura, credenciais de acesso, banco de dados, estratégias de negócio e dados de alunos, colaboradores e demais usuários do sistema, obrigação que subsiste mesmo após o encerramento ou rescisão deste instrumento, pelo prazo de **5 (cinco) anos**, ou por prazo indeterminado quanto a elementos técnicos do código-fonte não tornados públicos por meio lícito.

Recomenda-se, quando o volume ou a sensibilidade das informações trocadas entre as partes assim justificar, a celebração de instrumento específico e mais detalhado de Acordo de Confidencialidade e Sigilo Bilateral (NDA), tratando com maior profundidade as exceções à confidencialidade, penalidades por descumprimento e procedimentos de devolução ou destruição de informações. **SUPosição** — esta cláusula resume a obrigação de sigilo para os fins deste instrumento; caso já exista NDA específico celebrado entre as partes, prevalecerão suas condições no que forem mais detalhadas.

12

CLÁUSULAS DE RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser rescindido: **(i)** por comum acordo entre as partes, mediante instrumento escrito; **(ii)** por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 15 (quinze) dias, em caso de descumprimento contratual não sanado no mesmo prazo após notificação formal; **(iii)** de forma imediata, em caso de inadimplemento financeiro superior a 30 (trinta) dias por parte da CONTRATANTE, hipótese em que a CONTRATADA poderá suspender a prestação dos serviços até a regularização.

Em caso de rescisão, serão devidos à CONTRATADA os valores proporcionais aos serviços já executados e não pagos até a data da rescisão, sendo entregues à CONTRATANTE os artefatos e o código-fonte produzidos até então, nos termos da Cláusula 10.

Este instrumento representa a integralidade do acordado entre as partes quanto ao seu objeto, substituindo entendimentos verbais anteriores. Eventuais alterações de escopo, prazo ou valor deverão ser formalizadas por aditivo escrito. As partes elegem o foro da comarca do domicílio da CONTRATANTE para dirimir eventuais controvérsias oriundas deste instrumento, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

SUPosição — foro, domicílio das partes e eventual cláusula de confidencialidade complementar devem ser ajustados conforme a qualificação definitiva das partes.

As partes reconhecem que o PortalCursos.NG, tal como implementado até a presente data, possui pendências técnicas específicas que devem ser equacionadas antes de sua operação comercial plena junto a usuários finais (alunos, responsáveis financeiros e terceiros pagadores), a saber:

1. **Integração com gateway de pagamento homologado** — a emissão de Pix e boleto no sistema, no estado atual, opera em regime de simulação técnica, não estando apta a processar cobranças financeiras reais; a integração com provedor de pagamentos (ex.: instituição de pagamento ou banco emissor) constitui pré-requisito indispensável ao uso comercial, e não integra o escopo previsto na Cláusula 2, salvo aditivo específico;
2. **Adequação a volume de produção** — a introdução de paginação nas listagens administrativas e de índices adicionais no banco de dados, hoje dimensionados para o porte atual da base, torna-se recomendável antes da migração de um volume significativamente maior de alunos, pagamentos ou colaboradores;
3. **Conformidade regulatória e de proteção de dados** — a operação comercial envolvendo dados de alunos, responsáveis financeiros e colaboradores deve observar a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), recomendando-se avaliação específica de adequação (mapeamento de dados, base legal de tratamento, política de privacidade) previamente à disponibilização comercial do sistema a terceiros;
4. **Testes de carga e estresse** — recomenda-se a execução de testes de carga e estresse dimensionados ao volume estimado de usuários simultâneos antes do lançamento comercial, de modo a validar o comportamento do sistema sob demanda real, item não incluído no escopo-base da Cláusula 2;
5. **Personalização de marca e identidade institucional** — eventual adaptação de identidade visual, domínio próprio e comunicações (e-mail transacional, notificações) à marca da CONTRATANTE, caso não contemplada na implantação-base.

As atividades descritas nesta cláusula **não integram o escopo-base** definido na Cláusula 2 e no valor indicado na Cláusula 7, podendo ser objeto de aditivo contratual específico, com precificação própria, a critério e mediante prévia anuência da CONTRATANTE.

15 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As partes elegem o presente instrumento como expressão de boa-fé quanto ao objeto, ao escopo e às responsabilidades mútuas descritas, comprometendo-se a formalizar em aditivo eventuais alterações de escopo, prazo ou condições comerciais que vierem a ser acordadas ao longo da execução dos serviços.

CONTRATANTE

CONTRATADA

PARTE III — PRECIFICAÇÃO E CONCLUSÃO

16 Sugestão de Preço e Justificativa

VALOR DE REFERÊNCIA DO PROJETO

R\$ 38.000,00

Diagnóstico técnico completo + correções críticas + implantação em produção.
Manutenção evolutiva mensal: R\$ 1.800,00 a R\$ 3.500,00 (opcional, à parte).

A precificação sugerida considera quatro fatores concretos, extraídos diretamente da inspeção do sistema, e não de estimativa genérica de mercado:

FATOR	LEITURA APLICADA AO PORTALCURSOS.NG
Complexidade técnica	Sistema full-stack com backend Java/Spring Boot (~80 classes), frontend Next.js (~26 telas/componentes) e 12 migrações de banco — porte de projeto médio, não trivial, mas já estruturado, o que reduz custo de descoberta em relação a um projeto do zero.
Esforço estimado	Diagnóstico + correção + implantação, considerando o cronograma da Cláusula 6 (aproximadamente 35 a 45 dias úteis de esforço técnico combinado, incluindo revisão de segurança, banco de dados e testes).
Grau de personalização	Trabalho sobre uma base já existente e específica (não é produto de prateleira) — exige entendimento profundo do domínio acadêmico-

financeiro antes de qualquer alteração segura, elevando o valor da hora técnica em relação a manutenção de sistemas genéricos.

Valor de mercado comparável

Projetos de auditoria + hardening de segurança + implantação para sistemas de porte semelhante (ERP acadêmico de pequeno/médio porte) costumam variar entre R\$ 25.000 e R\$ 60.000 no mercado brasileiro de consultoria de software sob medida. **SUPosição** — referência de mercado, não uma cotação vinculante.

O valor de **R\$ 38.000,00** posiciona-se na faixa média-baixa desse intervalo, coerente com um projeto que parte de uma base técnica já madura (reduzindo o esforço de descoberta) mas que ainda exige correções de segurança, integridade de dados e adequação para operação financeira real. A manutenção evolutiva mensal (R\$ 1.800,00 a R\$ 3.500,00) segue o padrão de mercado para contratos de sustentação de sistemas de porte semelhante, variando conforme o volume de horas e a criticidade do SLA contratado.

17 Conclusão Final Estratégica

O PortalCursos.NG reúne, hoje, os elementos técnicos de um produto maduro em sua concepção arquitetural: hierarquia de autoridade robusta, auditoria nativa e integração real entre módulos acadêmicos e financeiros. Sua principal lacuna comercial não é técnica, mas de **completude de operação financeira real** (integração com gateway de pagamento) e de **documentação comercial formal** (precificação, prazos, SLA) — ambas endereçáveis em curto prazo sem retrabalho arquitetural relevante. Para uma consultoria ou prestador de serviço, o produto oferece uma base sólida para proposta comercial a instituições de ensino de pequeno e médio porte, desde que a proposta comercial explicita claramente os itens ainda pendentes de definição — sinalizados ao longo deste documento — evitando expectativas desalinhadas entre as partes.
